# סיבוכיות זמן

**חזרה קצרה | תרגילים**

# תזכורת – מחלקות סיבוכיות

**P** $\geq$ **NP**

{ L | ל-L יש מ"ט ש**מכריעה** אותה בזמן פולינומי באורך הקלט }

{ L | ל-L יש מ"ט ל"ד ש**מקבלת** אותה בזמן פולינומי באורך הקלט }

# תזכורת – מחלקות סיבוכיות

**P** $\geq$ **NP**

{ L | ל-L יש מ"ט ש**<u>מכריעה</u>** אותה בזמן פולינומי באורך הקלט }

{ L | ל-L יש מ"ט ל"ד ש**<u>מקבלת</u>** אותה בזמן פולינומי באורך הקלט }

**NP-hard** - שפה **A** תיקרא **קשה ב-NP** אם לכל $L \in NP$, $L \leq_p A$ (L ניתנת להעמדה לרדוקציה פולינומית ל-A)

**NP-complete** - שפה **A** תיקרא **שלמה ב-NP** אם:

א. $A \in NP$

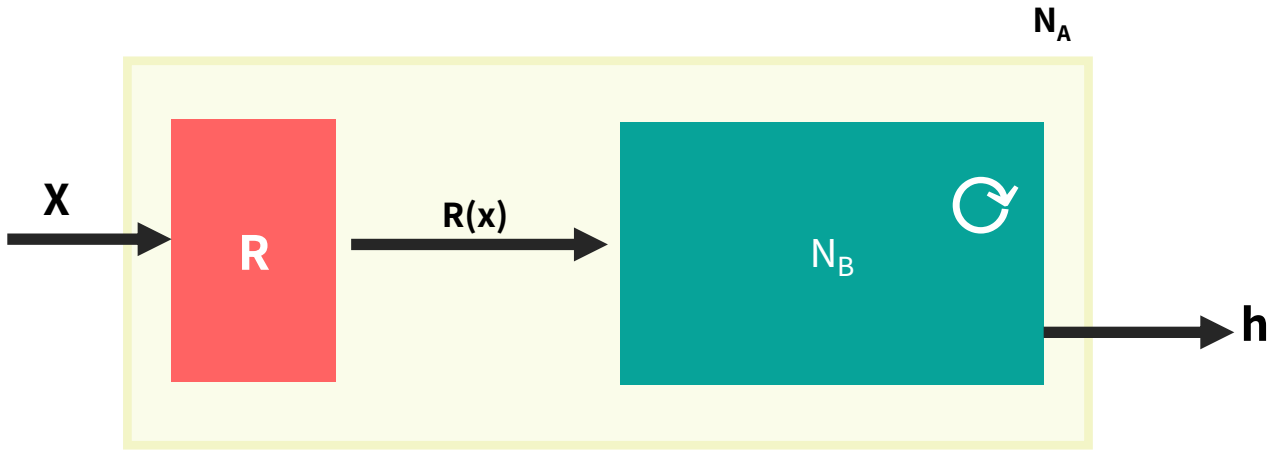
ב. $A \in NP\text{-hard}$. מספיק להראות $X \leq_p A$, $X \in NP\text{-hard}$

# רדוקציות זמן

תהינה A, B שפות. נאמר ש $A \leq_p B$ אם קיימת מכונת טיורינג R שפועלת בזמן **<u>פולינומי בגודל הקלט</u>**, כך שמתקיים:

$$x \in A \Leftrightarrow R(x) \in B$$

כלומר – אם קיימת רדוקציה פולינומית מ- A ל-B



## יחס הניתנות להעמדה לרדוקציה פולינומית הוא טרנזיטיבי

נתון $B \leq_p C$ וכן $A \leq_p B \Longrightarrow A \leq_p C$

# תרגיל 1 – רדוקציית זמן

הוכיחו כי השפה הבאה שלמה ב- NP:

$L_C = \{ \rho(N), 1^c, 1^t \mid$ **קיימים לפחות c קלטים באורך סופי,** $c \in N^+$ **כך שלכל אחד מהם קיים חישוב של N שעוצר תוך t צעדים** $\}$

# תרגיל 1 – רדוקציית זמן

הוכיחו כי השפה הבאה שלמה ב- NP:

**$L_C = \{ \rho(N), 1^c, 1^t$ | קיימים לפחות c קלטים באורך סופי, $c \in N^+$ כך שלכל אחד מהם קיים חישוב של N שעוצר תוך t צעדים $\}$**

**NP-complete** - שפה $L_c$ תיקרא **שלמה ב-NP** אם:

א. $L_c \in NP$

ב. $L_c \in$ NP-hard. מספיק להראות $X \leq_p L_c$, $X \in$ NP-hard

# תרגיל 1 – רדוקציית זמן

א. $L_c \in NP$

ב. $L_c \in NP\text{-hard}$. מספיק להראות $X \le_p L_c$, $X \in NP\text{-hard}$

הוכיחו כי השפה הבאה שלמה ב- NP:

**$L_c = \{ \rho(N), 1^c, 1^t$ | קיימים לפחות c קלטים באורך סופי, $c \in N^+$ כך שלכל אחד מהם קיים חישוב של N שעוצר תוך t צעדים $\}$**

$L_c \in NP$:

נוכיח של-$L_c$ יש מ"ט ל"ד שמקבלת אותה בזמן פולינומי באורך הקלט ע"י בניית המכונה המקבלת אותה:

# תרגיל 1 – רדוקציית זמן

א. $L_c \in NP$

ב. $L_c \in NP\text{-hard}$. מספיק להראות $X \le_p L_c$, $X \in NP\text{-hard}$

הוכיחו כי השפה הבאה שלמה ב- NP:

**$L_c = \{ \rho(N), 1^c, 1^t$ | קיימים לפחות c קלטים באורך סופי, $c \in N^+$ כך שלכל אחד מהם קיים חישוב של N שעוצר תוך t צעדים $\}$**

$L_c \in NP$:

נוכיח של-$L_c$ יש מ"ט ל"ד **<u>שמקבלת אותה</u>** בזמן פולינומי באורך הקלט ע"י בניית המכונה המקבלת אותה:

# תרגיל 1 – רדוקציית זמן

א. $L_c \in NP$

ב. $L_c \in NP\text{-hard}$. מספיק להראות $X \le_p L_c$, $X \in NP\text{-hard}$

הוכיחו כי השפה הבאה שלמה ב- NP:

**$L_c = \{ \rho(N), 1^c, 1^t$ | קיימים לפחות c קלטים באורך סופי, $c \in N^+$ כך שלכל אחד מהם קיים חישוב של N שעוצר תוך t צעדים $\}$**

$L_c \in NP$:

נוכיח של-$L_c$ יש מ"ט ל"ד **<u>שמקבלת אותה</u>** בזמן פולינומי באורך הקלט ע"י בניית המכונה המקבלת אותה:

**<u>למכונה יהיו 5 סרטים:</u>**

**סרט 1** – קלט/פלט

**סרט 2** – סרט ניחוש המילים

**סרט 3** – סרט בדיקת אי כפילות הניחושים

**סרט 4** – סרט ספירת הקלטים שהמכונה מקבלת

**סרט 5** – סרט מונה הזמן

**<u>פעולות הכונה:</u>**

1. המכונה $N_c$ מנחשת c קלטים שונים זה מזה
2. בלולאה עבור כל קלט מתוך c הקלטים מסרט 3, המכונה תנחש ותסמלץ מסלול עבודה של N באורך t צעדי ריצה
3. כשסיימנו לעבור על C המילים מסרט 3 אם **עבור כל c הקלטים**, מכונה N **הגיעה למצב h תוך t צעדים**, מכונה $N_c$ **תעצור**.

# תרגיל 1 – רדוקציית זמן

א. $L_c \in NP$

ב. $L_c \in NP\text{-hard}$. מספיק להראות $X \le_p L_c$, $X \in NP\text{-hard}$

הוכיחו כי השפה הבאה שלמה ב- NP:

**$L_c = \{ \rho(N), 1^c, 1^t$ | קיימים לפחות c קלטים באורך סופי, $c \in N^+$ כך שלכל אחד מהם קיים חישוב של N שעוצר תוך t צעדים $\}$**

$L_c \in NP$:

נוכיח של-$L_c$ יש מ"ט ל"ד **<u>שמקבלת אותה</u>** בזמן פולינומי באורך הקלט ע"י בניית המכונה המקבלת אותה:

**<u>למכונה יהיו 5 סרטים:</u>**

**סרט 1** – קלט/פלט

**סרט 2** – סרט ניחוש המילים

**סרט 3** – סרט בדיקת אי כפילות הניחושים

**סרט 4** – סרט ספירת הקלטים שהמכונה מקבלת

**סרט 5** – סרט מונה הזמן

**<u>פעולות הכונה:</u>**

1. $\vee$ המכונה $N_c$ מנחשת c קלטים שונים זה מזה
   a. המכונה תנחש קלט על סרט **2** ותבדוק האם הקלט קיים ברשימת הקלטים שנבדקו בסרט **3**
      I. אם הקלט לא קיים בסרט **3** – המכונה תעתיק את המילה לסרט 3
      II. המכונה תחזור לסעיף 1.a
2. $\wedge$ בלולאה עבור כל קלט מתוך c הקלטים מסרט 3, המכונה תנחש ותסמלץ מסלול עבודה של N באורך t צעדי ריצה
3. $\wedge$ כשסיימנו לעבור על C המילים מסרט 3 אם **עבור כל c הקלטים**, מכונה N **הגיעה למצב h תוך t צעדים**, מכונה $N_c$ **תעצור**.

# תרגיל 1 – רדוקציית זמן

א. $L_c \in NP$

ב. $L_c \in NP\text{-hard}$. מספיק להראות $X \le_p L_c$, $X \in NP\text{-hard}$

הוכיחו כי השפה הבאה שלמה ב- NP:

**$L_c = \{ \rho(N), 1^c, 1^t$ | קיימים לפחות c קלטים באורך סופי, $c \in N^+$ כך שלכל אחד מהם קיים חישוב של N שעוצר תוך t צעדים $\}$**

$L_c \in NP$:

נוכיח של-$L_c$ יש מ"ט ל"ד **שמקבלת אותה** בזמן פולינומי באורך הקלט ע"י בניית המכונה המקבלת אותה:

**למכונה יהיו 5 סרטים:**

**סרט 1** – קלט/פלט

**סרט 2** – סרט ניחוש המילים

**סרט 3** – סרט בדיקת אי כפילות הניחושים

**סרט 4** – סרט ספירת הקלטים שהמכונה מקבלת

**סרט 5** – סרט מונה הזמן

**פעולות הכונה:**

1. $<$ המכונה $N_c$ מנחשת c קלטים שונים זה מזה
2. $\vee$ בלולאה עבור כל קלט מתוך c הקלטים מסרט 3, המכונה תנחש ותסמלץ מסלול עבודה של N באורך t צעדי ריצה
   a. המכונה תרשום על סרט **5** את t.
   b. המכונה תנחש ותסמלץ את המעבר הבא ע"י מעבר על קלט מכונה N ולפי רשימת המעברים החוקיים מהמצב הנוכחי
   c. בכל מעבר תמחק 1 מסרט **5**
   d. המכונה תבדוק אם הגיעה למצב h, אם כן :
      I. המכונה תוסיף 1 בסרט **4**
      II. תעבור לסעיף 2
   e. אם לא נשארו אחדות בסרט הזמן – המכונה תעבור לסעיף 2
3. $>$ כשסיימנו לעבור על C המילים מסרט 3 אם **עבור כל c הקלטים**, מכונה N **הגיעה למצב h תוך t צעדים**, מכונה $N_c$ **תעצור**.

# תרגיל 1 – רדוקציית זמן

א. $L_c \in NP$

ב. $L_c \in NP\text{-hard}$. מספיק להראות $X \le_p L_c$, $X \in NP\text{-hard}$

הוכיחו כי השפה הבאה שלמה ב- NP:

**$L_c = \{ \rho(N), 1^c, 1^t$ | קיימים לפחות c קלטים באורך סופי, $c \in N^+$ כך שלכל אחד מהם קיים חישוב של N שעוצר תוך t צעדים $\}$**

$L_c \in NP$:

נוכיח של-$L_c$ יש מ"ט ל"ד **<u>שמקבלת אותה</u>** בזמן פולינומי באורך הקלט ע"י בניית המכונה המקבלת אותה:

**<u>למכונה יהיו 5 סרטים:</u>**

**סרט 1** – קלט/פלט

**סרט 2** – סרט ניחוש המילים

**סרט 3** – סרט בדיקת אי כפילות הניחושים

**סרט 4** – סרט ספירת הקלטים שהמכונה מקבלת

**סרט 5** – סרט מונה הזמן

**<u>פעולות הכונה:</u>**

1. $<$ המכונה $N_c$ מנחשת c קלטים שונים זה מזה
2. $<$ בלולאה עבור כל קלט מתוך c הקלטים מסרט 3, המכונה תנחש ותסמלץ מסלול עבודה של N באורך t צעדי ריצה
3. $\vee$ כשסיימנו לעבור על C המילים מסרט 3 אם **עבור כל c הקלטים**, מכונה N **הגיעה למצב h תוך t צעדים**, מכונה $N_c$ **תעצור**.
   a. המכונה תספור את האחדות בסרט 4, אם הגיעה ל-C - $N_c$ **תעצור.**

# תרגיל 1 – רדוקציית זמן

א. $L_c \in NP$

ב. $L_c \in NP\text{-hard}$. מספיק להראות $X \le_p L_c$, $X \in NP\text{-hard}$

הוכיחו כי השפה הבאה שלמה ב- NP:

**$L_c = \{ \rho(N), 1^c, 1^t$ | קיימים לפחות c קלטים באורך סופי, $c \in N^+$ כך שלכל אחד מהם קיים חישוב של N שעוצר תוך t צעדים $\}$**

$L_c \in NP$:

נוכיח של-$L_c$ יש מ"ט ל"ד **<u>שמקבלת אותה</u>** בזמן פולינומי באורך הקלט ע"י בניית המכונה המקבלת אותה:

**<u>פעולות הכונה:</u>**

1. המכונה $N_c$ מנחשת c קלטים שונים זה מזה
2. בלולאה עבור כל קלט מתוך c הקלטים מסרט 3, המכונה תנחש ותסמלץ מסלול עבודה של N באורך t צעדי ריצה
3. כשסיימנו לעבור על C המילים מסרט 3 אם **עבור כל c הקלטים**, מכונה N **הגיעה למצב h תוך t צעדים**, מכונה $N_c$ **תעצור**.

**<u>מתקיים:</u>**

<u>אם $\rho(N), 1^c, 1^t \in L_c$</u>

קיימים לפחות c קלטים אשר קיים מסלול חישוב בו N עוצרת עליהם תוך t צעדים ← מכונה $N_c$ תוכל לנחש קלטים אלו ומסלול עבודה אשר יעצור על הקלט ואם ניחשה אותן, מכונה N תעצור על c הקלטים תוך t צעדים עבור כל קלט ויופיע המספר c על סרט 4 ← **$N_c$ תעצור**

<u>אם $\rho(N), 1^c, 1^t \notin L_c$</u>

לא קיימים c קלטים אשר קיים מסלול חישוב בו N עוצרת עליהם תוך t צעדים (בין אם המכונה עוצרת על פחות מ-c קלטים, או כי מספר הצעדים בשביל עצירה גדול מ-t)← לא משנה אלו מילים תנחש, כאשר נריץ את מכונה N, היא לא תעצור על לפחות קלט אחד מתוך c הקלטים ואז אין אפשרות שיהיה המספר Cעל סרט 4 ← **$N_c$ לא תעצור**

# תרגיל 1 – רדוקציית זמן

א. $L_c \in NP$

ב. $L_c \in NP\text{-hard}$. מספיק להראות $X \le_p L_c$, $X \in NP\text{-hard}$

הוכיחו כי השפה הבאה שלמה ב- NP:

**$L_c = \{ \rho(N), 1^c, 1^t$ | קיימים לפחות c קלטים באורך סופי, $c \in N^+$ כך שלכל אחד מהם קיים חישוב של N שעוצר תוך t צעדים $\}$**

$L_c \in NP$:

נוכיח של-$L_c$ יש מ"ט ל"ד שמקבלת אותה **<u>בזמן פולינומי</u>** באורך הקלט ע"י בניית המכונה המקבלת אותה:

**<u>פעולות הכונה:</u>**

1. המכונה $N_c$ מנחשת c קלטים שונים זה מזה
2. בלולאה עבור כל קלט מתוך c הקלטים מסרט 3, המכונה תנחש ותסמלץ מסלול עבודה של N באורך t צעדי ריצה
3. כשסיימנו לעבור על C המילים מסרט 3 אם **עבור כל c הקלטים**, מכונה N **הגיעה למצב h תוך t צעדים**, מכונה $N_c$ **תעצור**.

**<u>מתקיים</u>:**

<u>אם $\rho(N), 1^c, 1^t \in L_c$</u>

קיימים לפחות c קלטים אשר קיים מסלול חישוב בו N עוצרת עליהם תוך t צעדים ← מכונה $N_c$ תוכל לנחש קלטים אלו ומסלול עבודה אשר יעצור על הקלט ואם ניחשה אותן, מכונה N תעצור על c הקלטים תוך t צעדים עבור כל קלט ויופיע המספר c על סרט 4 ← **$N_c$ תעצור**

<u>אם $\rho(N), 1^c, 1^t \notin L_c$</u>

לא קיימים c קלטים אשר קיים מסלול חישוב בו N עוצרת עליהם תוך t צעדים (בין אם המכונה עוצרת על פחות מ-c קלטים, או כי מספר הצעדים בשביל עצירה גדול מ-t)← לא משנה אלו מילים תנחש, כאשר נריץ את מכונה N, היא לא תעצור על לפחות קלט אחד מתוך c הקלטים ואז אין אפשרות שיהיה המספר C על סרט 4 ← **$N_c$ לא תעצור**

# תרגיל 1 – רדוקציית זמן

א. $L_c \in NP$

ב. $L_c \in NP\text{-hard}$. מספיק להראות $X \le_p L_c$, $X \in NP\text{-hard}$

הוכיחו כי השפה הבאה שלמה ב- NP:

**$L_c = \{ \rho(N), 1^c, 1^t \mid$ קיימים לפחות c קלטים באורך סופי, $c \in N^+$ כך שלכל אחד מהם קיים חישוב של N שעוצר תוך t צעדים $\}$**

$L_c \in NP$:

נוכיח של-$L_c$ יש מ"ט ל"ד שמקבלת אותה **<u>בזמן פולינומי</u>** באורך הקלט ע"י בניית המכונה המקבלת אותה:

**<u>פעולות הכונה:</u>**

1. $\vee$ המכונה $N_c$ מנחשת c קלטים שונים זה מזה **O(???)**
   a. המכונה תנחש קלט על סרט **2** ותבדוק האם הקלט קיים ברשימת הקלטים שנבדקו בסרט **3** **$O(|W|) = O(c|W|)$ · O(c)**
      I. אם הקלט לא קיים בסרט **3** – המכונה תעתיק את המילה לסרט 3 **O(|W|)**
      II. המכונה תחזור לסעיף 1.a **O(1)**
2. $<$ בלולאה עבור כל קלט מתוך c הקלטים מסרט 3, המכונה תנחש ותסמלץ מסלול עבודה של N באורך t צעדי ריצה
3. $<$ כשסיימנו לעבור על C המילים מסרט 3 אם **עבור כל c הקלטים**, מכונה N **הגיעה למצב h תוך t צעדים**, מכונה $N_c$ **תעצור**.

# תרגיל 1 – רדוקציית זמן

א. $L_c \in NP$

ב. $L_c \in NP\text{-hard}$. מספיק להראות $X \le_p L_c$, $X \in NP\text{-hard}$

הוכיחו כי השפה הבאה שלמה ב- NP:

**$L_c = \{ \rho(N), 1^c, 1^t$ | קיימים לפחות c קלטים באורך סופי, $c \in N^+$ כך שלכל אחד מהם קיים חישוב של N שעוצר תוך t צעדים $\}$**

$L_c \in NP$:

נוכיח של-$L_c$ יש מ"ט ל"ד שמקבלת אותה **<u>בזמן פולינומי</u>** באורך הקלט ע"י בניית המכונה המקבלת אותה:

**<u>פעולות הכונה:</u>**

1. ∨ המכונה $N_c$ מנחשת c קלטים שונים זה מזה $c \cdot O(c|W|)=O(c^2|W|)$
   a. המכונה תנחש קלט על סרט **2** ותבדוק האם הקלט קיים ברשימת הקלטים שנבדקו בסרט **3** $O(c) \cdot O(|W|) = O(c|W|)$
      I. אם הקלט לא קיים בסרט **3** – המכונה תעתיק את המילה לסרט 3 $O(|W|)$
      II. המכונה תחזור לסעיף 1.a $O(1)$
2. < בלולאה עבור כל קלט מתוך c הקלטים מסרט 3, המכונה תנחש ותסמלץ מסלול עבודה של N באורך t צעדי ריצה
3. < כשסיימנו לעבור על C המילים מסרט 3 אם **עבור כל c הקלטים**, מכונה N **הגיעה למצב h תוך t צעדים**, מכונה $N_c$ **תעצור**.

# תרגיל 1 – רדוקציית זמן

א. $L_c \in NP$

ב. $L_c \in NP\text{-hard}$. מספיק להראות $X \le_p L_c$, $X \in NP\text{-hard}$

הוכיחו כי השפה הבאה שלמה ב- NP:

**$L_c = \{ \rho(N), 1^c, 1^t$ | קיימים לפחות c קלטים באורך סופי, $c \in N^+$ כך שלכל אחד מהם קיים חישוב של N שעוצר תוך t צעדים $\}$**

$L_c \in NP$:

נוכיח של-$L_c$ יש מ"ט ל"ד שמקבלת אותה **<u>בזמן פולינומי</u>** באורך הקלט ע"י בניית המכונה המקבלת אותה:

**<u>פעולות הכונה:</u>**

1. $<$ המכונה $N_c$ מנחשת c קלטים שונים זה מזה $c \cdot O(c|W|)=O(c^2|W|)$
2. $\vee$ בלולאה עבור כל קלט מתוך c הקלטים מסרט 3, המכונה תנחש ותסמלץ מסלול עבודה של N באורך t צעדי ריצה $O(???)$
   a. המכונה תרשום על סרט **5** את t. $O(t)$
   b. המכונה תנחש את המעבר הבא ע"י מעבר על קלט מכונה N ולפי רשימת המעברים החוקיים מהמצב הנוכחי $O(t|N|)$
   c. בכל מעבר תמחק 1 מסרט **5** $O(1)$
   d. המכונה תבדוק אם הגיעה למצב h, אם כן : $O(1)$
      II. המכונה תוסיף 1 בסרט **4** $O(1)$
      III. המכונה תעבור לסעיף 2 $O(1)$
   e. אם לא נשארו אחדות בסרט הזמן – המכונה תעבור לסעיף 2 $O(1)$

3. $<$ כשסיימנו לעבור על C המילים מסרט 3 אם **עבור כל c הקלטים**, מכונה N **הגיעה למצב h תוך t צעדים**, מכונה $N_c$ **תעצור**.

# תרגיל 1 – רדוקציית זמן

א. $L_c \in NP$

ב. $L_c \in NP\text{-hard}$. מספיק להראות $X \le_p L_c$, $X \in NP\text{-hard}$

הוכיחו כי השפה הבאה שלמה ב- NP:

**$L_c = \{ \rho(N), 1^c, 1^t$ | קיימים לפחות c קלטים באורך סופי, $c \in N^+$ כך שלכל אחד מהם קיים חישוב של N שעוצר תוך t צעדים $\}$**

$L_c \in NP$:

נוכיח של-$L_c$ יש מ"ט ל"ד שמקבלת אותה **<u>בזמן פולינומי</u>** באורך הקלט ע"י בניית המכונה המקבלת אותה:

**<u>פעולות הכונה:</u>**

1. $<$ המכונה $N_c$ מנחשת c קלטים שונים זה מזה $c \cdot O(c|W|)=O(c^2|W|)$
2. $\vee$ בלולאה עבור כל קלט מתוך c הקלטים מסרט 3, המכונה תנחש ותסמלץ מסלול עבודה של N באורך t צעדי ריצה $O(c) \cdot O(t|N|) = O(ct|N|)$
   a. המכונה תרשום על סרט **5** את t. $O(t)$
   b. המכונה תנחש את המעבר הבא ע"י מעבר על קלט מכונה N ולפי רשימת המעברים החוקיים מהמצב הנוכחי $O(t|N|)$
   c. בכל מעבר תמחק 1 מסרט **5** $O(1)$
   d. המכונה תבדוק אם הגיעה למצב h, אם כן : $O(1)$
      II. המכונה תוסיף 1 בסרט **4** $O(1)$
      III. המכונה תעבור לסעיף 2 $O(1)$
   e. אם לא נשארו אחדות בסרט הזמן – המכונה תעבור לסעיף 2 $O(1)$

3. $<$ כשסיימנו לעבור על C המילים מסרט 3 אם **עבור כל c הקלטים**, מכונה N **הגיעה למצב h תוך t צעדים**, מכונה $N_c$ **תעצור**.

# תרגיל 1 – רדוקציית זמן

א. $L_c \in NP$

ב. $L_c \in NP\text{-hard}$. מספיק להראות $X \le_p L_c$, $X \in NP\text{-hard}$

הוכיחו כי השפה הבאה שלמה ב- NP:

**$L_c = \{ \rho(N), 1^c, 1^t$ | קיימים לפחות c קלטים באורך סופי, $c \in N^+$ כך שלכל אחד מהם קיים חישוב של N שעוצר תוך t צעדים $\}$**

$L_c \in NP$:

נוכיח של-$L_c$ יש מ"ט ל"ד שמקבלת אותה **<u>בזמן פולינומי</u>** באורך הקלט ע"י בניית המכונה המקבלת אותה:

**<u>פעולות הכונה:</u>**

1. $<$ המכונה $N_c$ מנחשת c קלטים שונים זה מזה $c \cdot O(c|W|)=O(c^2|W|)$
2. $<$ בלולאה עבור כל קלט מתוך c הקלטים מסרט 3, המכונה תנחש ותסמלץ מסלול עבודה של N באורך t צעדי ריצה $O(c) \cdot O(t|N|) = O(ct|N|)$
3. $\vee$ כשסיימנו לעבור על C המילים מסרט 3 אם **עבור כל c הקלטים**, מכונה N **הגיעה למצב h תוך t צעדים**, מכונה $N_c$ **תעצור**. $O(c)$

   a. המכונה תספור את האחדות בסרט 4, אם הגיעה ל-C - $N_c$ **תעצור.** $O(c)$

# תרגיל 1 – רדוקציית זמן

א. $L_c \in NP$ ✓

ב. $L_c \in NP\text{-hard}$. מספיק להראות $X \le_p L_c$, $X \in NP\text{-hard}$

הוכיחו כי השפה הבאה שלמה ב- NP:

**$L_c = \{ \rho(N), 1^c, 1^t \mid$ קיימים לפחות c קלטים באורך סופי, $c \in N^+$ כך שלכל אחד מהם קיים חישוב של N שעוצר תוך t צעדים $\}$**

$L_c \in NP$:

נוכיח של-$L_c$ יש מ"ט ל"ד שמקבלת אותה **<u>בזמן פולינומי</u>** באורך הקלט ע"י בניית המכונה המקבלת אותה:

**<u>פעולות הכונה:</u>**

1. המכונה $N_c$ מנחשת c קלטים שונים זה מזה $c \cdot O(c|W|) = O(c^2|W|)$
2. בלולאה עבור כל קלט מתוך c הקלטים בסרט 3, המכונה תנחש מסלול עבודה של N באורך t צעדי ריצה $O(c) \cdot O(t|N|) = O(t|N|)$
3. כשסיימנו לעבור על C המילים מסרט 3 אם **עבור כל c הקלטים**, מכונה N **הגיעה למצב h תוך t צעדים**, מכונה $N_c$ **תעצור**. $O(c)$

ס"כ זמן ריצה בהינתן שהקלט W באורך סופי: $O(c^2|W|) + O(ct|N|) + O(c) = \mathbf{O(c^2+ct|N|)} \Leftarrow$ **N פועלת בזמן פולינומי בגודל הקלט**

# תרגיל 1 – רדוקציית זמן

א. $L_c \in NP$

ב. $L_c \in NP\text{-hard}$. מספיק להראות $X \le_p L_c$, $X \in NP\text{-hard}$

הוכיחו כי השפה הבאה שלמה ב- NP:

**$L_c = \{ \rho(N), 1^c, 1^t$ | קיימים לפחות c קלטים באורך סופי, $c \in N^+$ כך שלכל אחד מהם קיים חישוב של N שעוצר תוך t צעדים $\}$**

הוכיחו כי $L_c \in NP\text{-hard}$

# תרגיל 1 – רדוקציית זמן

א. $L_c \in NP$

ב. $L_c \in$ NP-hard. מספיק להראות $X \le_p L_c$, $X \in$ NP-hard

הוכיחו כי השפה הבאה שלמה ב- NP:

$L_c = \{ \rho(N), 1^c, 1^t \mid$ **קיימים לפחות c קלטים באורך סופי, $c \in N^+$ כך שלכל אחד מהם קיים חישוב של N שעוצר תוך t צעדים** $\}$

נבצע רדוקציה מבעיית NPH שראינו בהרצאה שהיא שלמה ב-NP.

# תרגיל 1 – רדוקציית זמן

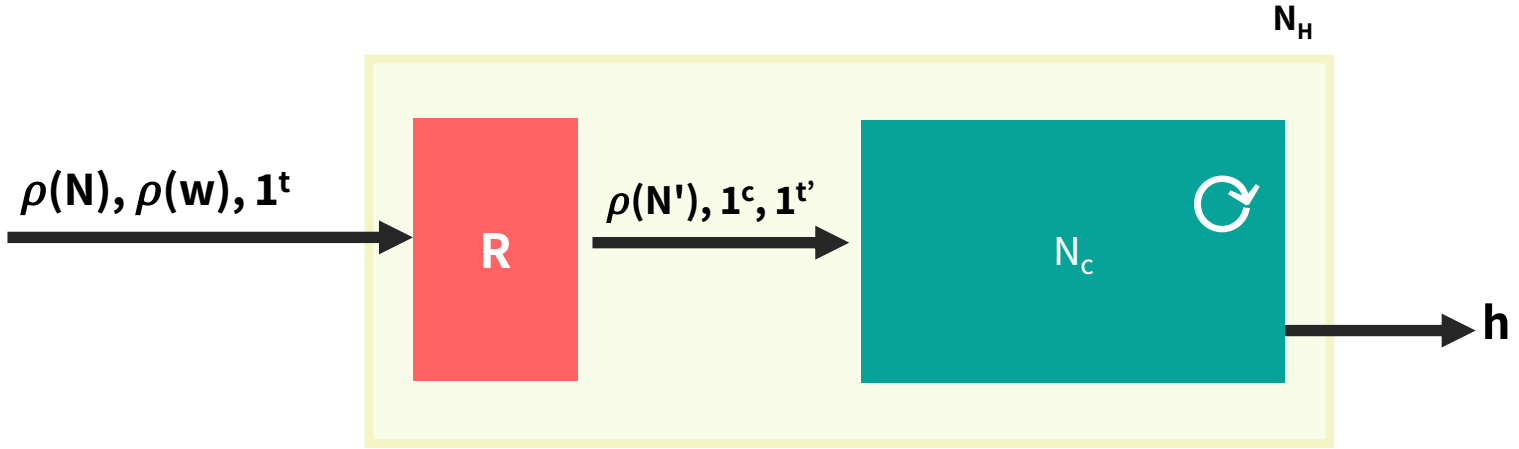
א. $L_c \in NP$ ✓

ב. $L_c \in$ NP-hard. מספיק להראות $X \le_p L_c$, $X \in$ NP-hard

הוכיחו כי השפה הבאה שלמה ב- NP:

$L_c = \{ \rho(N), 1^c, 1^t \mid$ **קיימים לפחות c קלטים באורך סופי, $c \in N^+$ כך שלכל אחד מהם קיים חישוב של N שעוצר תוך t צעדים** $\}$

נבצע רדוקציה מבעיית NPH שראינו בהרצאה שהיא שלמה ב-NP.




N עוצרת על w תוך t צעדים ⟺ קיימים לפחות c קלטים ש'N עוצרת עליהן תוך t' צעדים

# תרגיל 1 – רדוקציית זמן

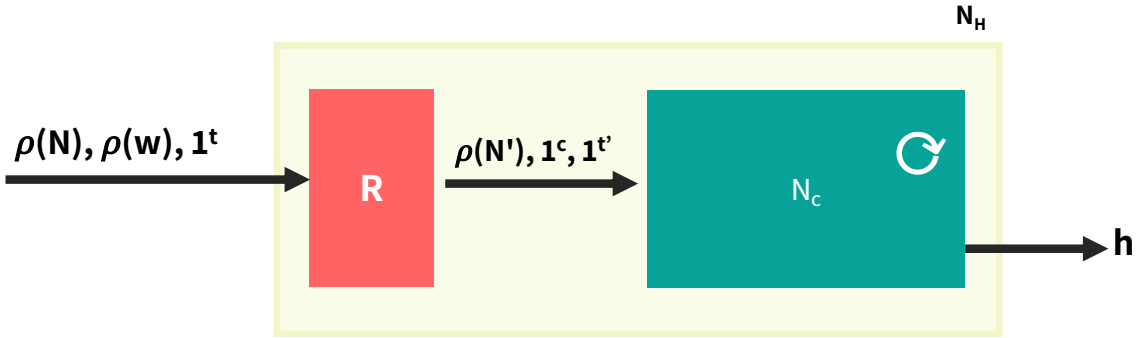
א. $L_c \in NP$ ✓

ב. $L_c \in NP\text{-hard}$. מספיק להראות $X \le_p L_c$, $X \in NP\text{-hard}$ ✓

הוכיחו כי השפה הבאה שלמה ב- NP:

**$L_c = \{ \rho(N), 1^c, 1^t$ | קיימים לפחות c קלטים באורך סופי, $c \in N^+$ כך שלכל אחד מהם קיים חישוב של N שעוצר תוך t צעדים $\}$**

נבצע רדוקציה מבעיית NPH שראינו בהרצאה שהיא שלמה ב-NP.




**פעולת R:**

1. $N' = N$ **$O(|N|)$**
2. N' תוסיף לטבלת המעברים של N פעולות שיכתבו את w מימין לקלט המקורי **$O(1)$**
3. t' - הזמן שלוקח לכתוב את |w| על הסרט + t **$O(|W|+t)$**
4. $c = 1$ **$O(1)$**

**<u>סך הכל זמן ריצה</u>**

$O(|N|+O(1)+O(|W|+t) = O(|N|+t)$ פולינומי באורך הקלט

**<u>מתקיים:</u>**

N תמיד תעצור/תמיד לא תעצור תוך t צעדים על כל מילת קלט שלה, כיוון שהיא מתעלמת מהקלט שלה ומתייחסת רק ל-W

**אם $\rho(N), \rho(w), 1^t \in N_H$:**

N' תעצור על <u>כל</u> קלט תוך t צעדים (שזה לפחות קלט אחד) ← $N_c$ תעצור ← **$N_H$ תעצור**

**אם $\rho(N), \rho(w), 1^t \notin N_H$:**

N' לא תעצור על <u>כל</u> קלט, לכן לא קיימים c=1 קלטים עליהם N' עוצרת בt צעדים ← $N_c$ לא תעצור ← **$N_H$ לא תעצור**

# תרגיל 2 – תכונות רדוקציה

הוכיחו או הפריכו:

**אם $A \in NPC$**
**אז לכל $B \in NPC$ מתקיים: $A \leq_p B$**

# תרגיל 2 – תכונות רדוקציה

הוכיחו או הפריכו:

**אם $A \in NPC$**
**אז לכל $B \in NPC$ מתקיים: $A \leq_p B$**

**$A \in NPC$**

# תרגיל 2 – תכונות רדוקציה

הוכיחו או הפריכו:

**אם $A \in NPC$**
**אז לכל $B \in NPC$ מתקיים: $A \leq_p B$**

**$A \in NPC$**

**$A \in NP$**

**לכל שפה**
**$L \in NP$**
**$L \leq_p A$**

# תרגיל 2 – תכונות רדוקציה

הוכיחו או הפריכו:

**אם $A \in NPC$**
**אז לכל $B \in NPC$ מתקיים: $A \leq_p B$**

**$B \in NPC$**

**$A \in NPC$**

**$A \in NP$**

**לכל שפה**
**$L \in NP$**
**$L \leq_p A$**

# תרגיל 2 – תכונות רדוקציה

הוכיחו או הפריכו:

**אם $A \in NPC$**
**אז לכל $B \in NPC$ מתקיים: $A \leq_p B$**

**$B \in NPC$**

**לכל שפה $L \in NP$ $L \leq_p B$**

**$B \in NP$**

**$A \in NPC$**

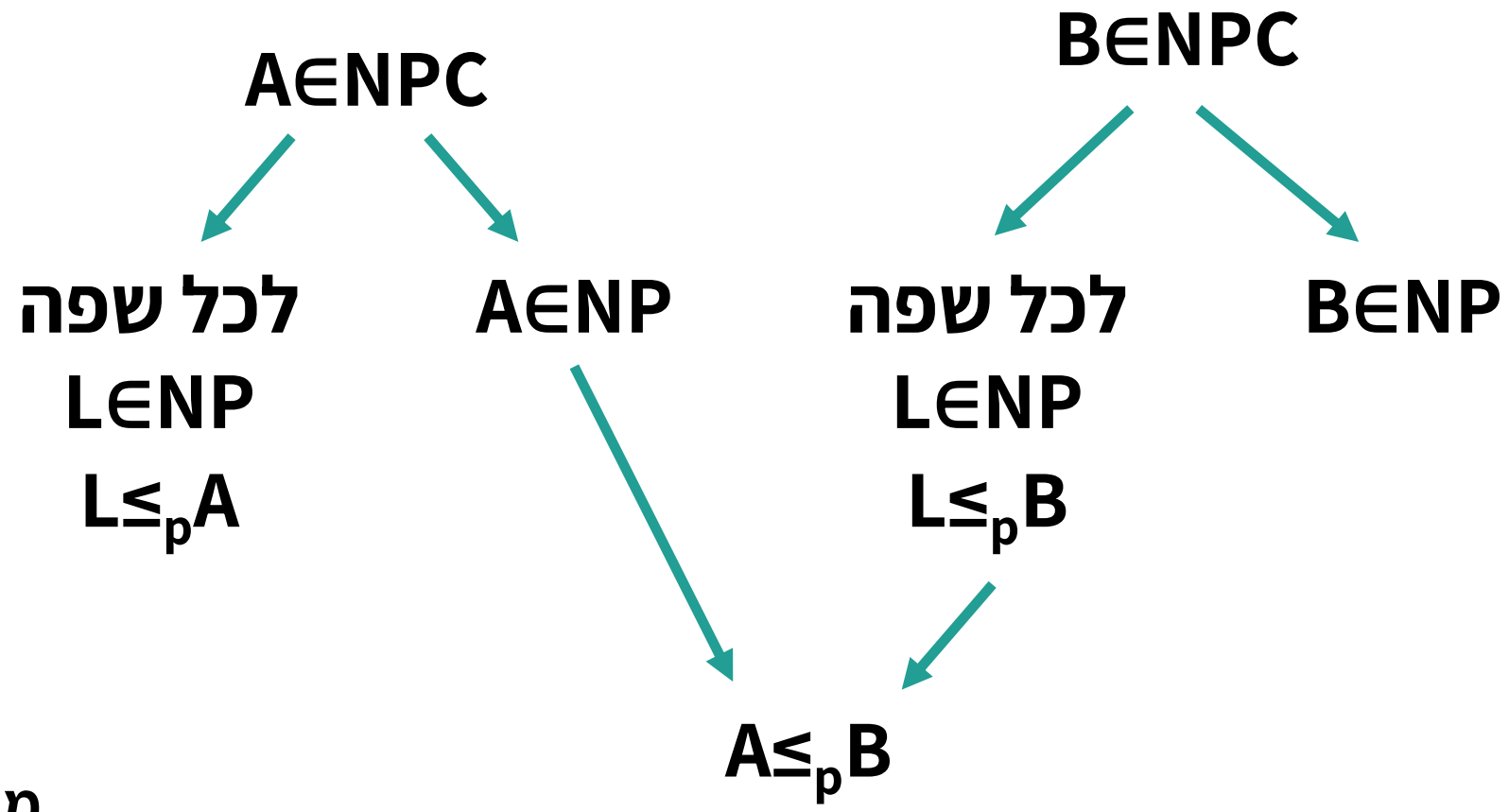
**לכל שפה $L \in NP$ $L \leq_p A$**

**$A \in NP$**

# תרגיל 2 – תכונות רדוקציה

הוכיחו או הפריכו: **הוכחה**

**אם $A \in NPC$**
**אז לכל $B \in NPC$ מתקיים: $A \leq_p B$**




**מ.ש.ל**

# תרגיל 3 – תכונות רדוקציה

הוכיחו או הפריכו:

**אם $A \in P$**
**אז לכל $B \in NPC$ מתקיים: $A \leq_p B$**

$$A \in P$$

# תרגיל 3 – תכונות רדוקציה

הוכיחו או הפריכו:

**אם $A \in P$**
**אז לכל $B \in NPC$ מתקיים: $A \leq_p B$**

$$A \in P \xrightarrow{P \subseteq NP} A \in NP$$

# תרגיל 3 – תכונות רדוקציה

הוכיחו או הפריכו:

**אם $A \in P$**
**אז לכל $B \in NPC$ מתקיים: $A \leq_p B$**

$$A \in P \xrightarrow{P \subseteq NP} A \in NP$$

$$B \in NPC$$

# תרגיל 3 – תכונות רדוקציה

הוכיחו או הפריכו:

**אם $A \in P$**
**אז לכל $B \in NPC$ מתקיים: $A \leq_p B$**

$$A \in P \xrightarrow{P \subseteq NP} A \in NP$$

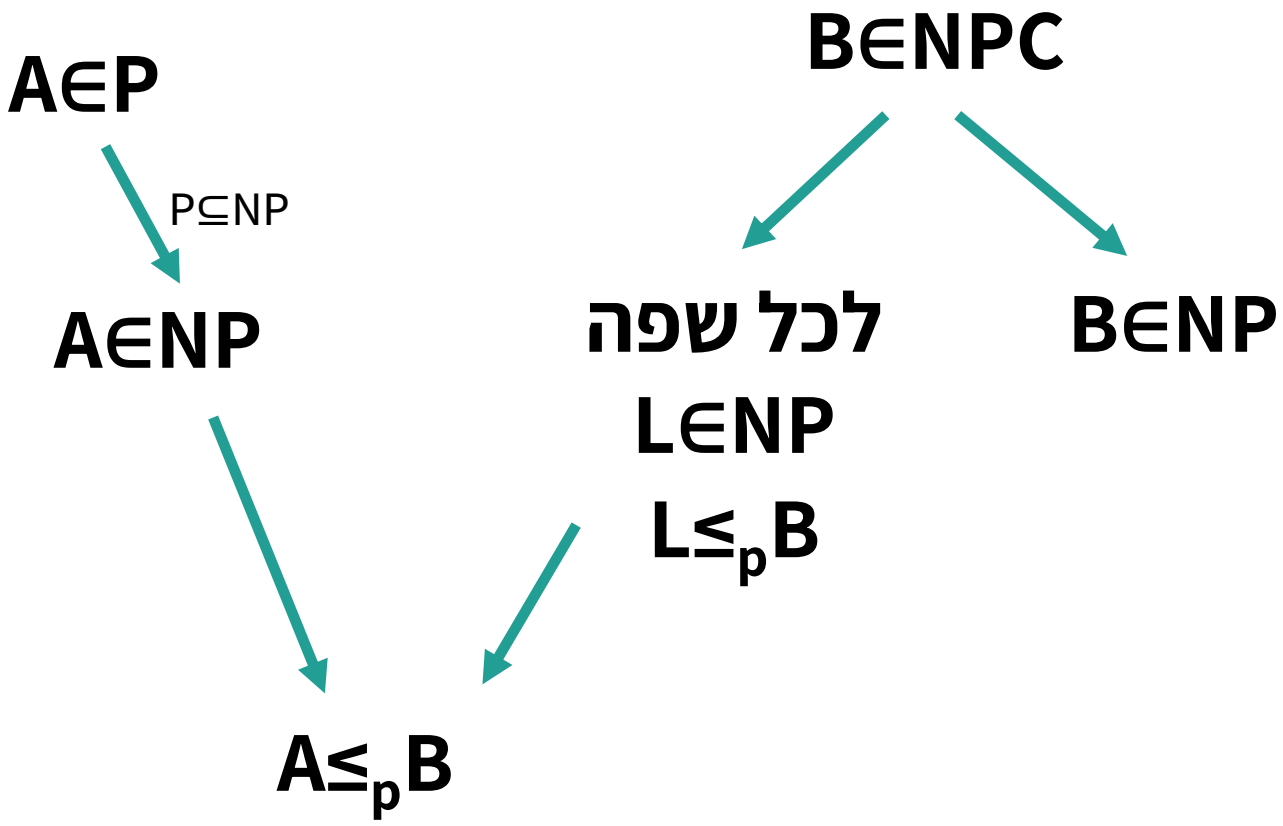
$$B \in NPC \rightarrow \text{לכל שפה } L \in NP \text{ } L \leq_p B$$

$$B \in NPC \rightarrow B \in NP$$

# תרגיל 3 – תכונות רדוקציה

הוכיחו או הפריכו: **הוכחה**

**אם $A \in P$**
**אז לכל $B \in NPC$ מתקיים: $A \leq_p B$**




**מ.ש.ל**